Englisch 3. LJ: 18. Contactors and Starters

Lernblatt für die Arbeit: Vokabeln · Erklär-Ketten · Schaltplan · Selbsttest | ca. 60 Minuten

① 5 Min.	**Kurzfassung** (links) 2× lesen. Dann verstehst du den ganzen Text.
② 20 Min.	**Vokabeln:** Blatt an der gestrichelten Linie **umknicken**, Übersetzung laut sagen, Haken machen. 3 Runden, dann umgekehrt (Deutsch → Englisch).
③ 15 Min.	**3 Erklär-Ketten** auswendig lernen, dann in ganzen Sätzen laut erklären.
④ 10 Min.	**Schaltplan:** Alle 10 Bauteile in Stromrichtung aus dem Kopf aufschreiben.
⑤ 10 Min.	**Selbsttest** schriftlich machen, danach mit der Lösung unten (Blatt drehen) vergleichen. Weniger als 8/10? Zurück zu ② oder ③.
Morgen früh	5 Min.: schwerste Vokabelgruppe + 3 Ketten laut. **Heute rechtzeitig schlafen!**

① Kurzfassung des Textes

1. **Contactors** (Schütze) schalten große Lasten **aus der Ferne** per Taster, z. B. Motoren und große Beleuchtungsanlagen.
2. **Zwei Stromkreise:** *control circuit* (Steuerstromkreis) → Spule; *power circuit* (Hauptstromkreis) → über die Kontakte zum Motor.
3. Spule an → Magnetfeld → Anker angezogen → Kontakte zu. Spule aus → **Feder** drückt die Kontakte auf.
4. *Main contacts* = Hauptkontakte (für den Motor); *auxiliary contacts* = Hilfskontakte (NO/NC, für die Steuerung).
5. **Overload relay** schützt vor Überhitzung: Bimetall biegt sich → öffnet Kontakt → *trips*. Wieder an erst nach dem Abkühlen (*trip-free mechanism*).
6. Es hat keine Hauptkontakte, geht also nur mit einem Schütz: **contactor + overload relay = motor starter**.

③ Die 3 Erklär-Ketten (bringen viele Punkte!)

1 · Schütz zieht an / fällt ab
Spule bekommt Strom → Magnetfeld im Kern → Anker wird angezogen → Kontakte schließen → Strom fließt im Hauptstromkreis zum Motor.
Spule stromlos → Feder drückt Kontakte auf → Motor aus.

2 · Überlastrelais löst aus
Länger zu viel Strom → Wärme → Bimetallstreifen verbiegt sich → Öffner im Steuerstromkreis öffnet → Schützspule stromlos → Motor aus.
Erst nach dem Abkühlen zurücksetzbar = Wiedereinschaltsperre.

3 · Warum kein direktes Schalten mit dem Überlastrelais?
Keine Hauptkontakte → kann den Motor nicht selbst trennen → nur zusammen mit einem Schütz → sein Öffner liegt in Reihe mit der Schützspule.

④ Schaltplan: in Stromrichtung merken

Hauptstromkreis: line conductors L1–L3 → fuses → contactor: main contacts → thermal overload relay → three-phase motor 3~
Steuerstromkreis: pushbutton „Stop“ (NC) → pushbutton „Start“ (NO) ‖ contactor: auxiliary contact (Selbsthaltung) → contactor: coil → neutral conductor N

② Vokabeln: hier umknicken ✂ - - -

A · Aufbau des Schützes

contactor	Schütz
coil	Spule
core	Kern
armature	Anker
spring	Feder
pressure	Druck
stationary / movable contacts	feste / bewegliche Kontakte

B · Stromkreise & Kontakte

control circuit	Steuerstromkreis
power circuit	Hauptstromkreis
main contacts	Hauptkontakte
auxiliary contacts	Hilfskontakte
normally open (NO)	Schließer
normally closed (NC)	Öffner
load	Last / Verbraucher

C · Überlastrelais

overload relay	Überlastrelais
overcurrent	Überstrom
prolonged	länger andauernd
bimetal strip	Bimetallstreifen
to deflect	sich verbiegen
to trip	auslösen
to reset	zurücksetzen
trip-free mechanism	Wiedereinschaltsperre

D · Verbindungswörter

by means of	mittels
due to	aufgrund von
in conjunction with	in Verbindung mit
to occur	auftreten / geschehen
to disconnect	trennen
remote switching	Fernschalten
de-energized	stromlos
wired in series	in Reihe geschaltet

Merkhilfe: NO = normally **O**pen → normal offen → **Schließer**. **NC** = normally **C**losed → normal zu → **Öffner**. *auxiliary* ≈ „Aushilfe“ → **Hilfs**kontakt.

⑤ Selbsttest: schriftlich, ohne nachzuschauen

1. Übersetze: Schütz, Spule, Anker, Feder.
2. Was heißt *auxiliary contacts* und *main contacts*?
3. Schließer und Öffner auf Englisch?
4. Übersetze: *by means of, due to, in conjunction with*.
5. Nenne zwei Anwendungen von Schützen.
6. Wozu dienen Steuer- und Hauptstromkreis?
7. Was passiert, wenn die Spule stromlos wird?
8. Wovor schützt ein Überlastrelais?
9. Was heißt *to trip*, und was ist der *trip-free mechanism*?
10. Was ist ein *motor starter*?

Lösungen: 1) contactor, coil, armature, spring · 2) Hilfskontakte, Hauptkontakte · 3) normally open (NO), normally closed (NC) · 4) mittels, aufgrund von, in Verbindung mit · 5) Fernschalten von Motoren und großen Beleuchtungsanlagen · 6) Steuerstromkreis → Spule; Hauptstromkreis → über Kontakte zum Motor · 7) Feder drückt die Kontakte auf → Motor aus · 8) Überhitzung durch länger andauernde Überströme · 9) auslösen; erst nach dem Abkühlen zurücksetzbar · 10) Schütz + Überlastrelais